

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Não dá para concluir: o consumo por tonelada de vapor não pode ser calculado. Mesmo assim, mudaram de forma detectável: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).

1. O que mudou

Não dá para saber se o consumo por tonelada de vapor mudou: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	218,2 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
Temperatura do ar de combustão	21,9 °C	22,2 °C	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	83,4 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível recebido	43,2%	44,5%	não (variação normal)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	sem dados para dizer
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,0 % do PCI	sim
Eficiência direta	80,1%	—	—

Sem aumento de consumo detectável com segurança, com vapor e preço conhecidos: nenhum valor é estimado (regra: não inventar números).

2. O que os dados sustentam

Nenhuma explicação é sustentada pelos dados.

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

Também verificamos e descartamos:

- **Excesso de ar diferente (O₂ nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5% → 7,5%): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 0,5$ p.p.).
- **Umidade do combustível.** A umidade do combustível recebido ficou estável (43,2% → 44,5%): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 2,6$ p.p.).
- **Vapor mais exigente (pressão maior ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,02%: só detectável se os erros dos instrumentos se repetirem. O efeito esperado no consumo (+0,02%) é pequeno demais para aparecer nos dados (menor mudança detectável $\approx 0,75\%$).

3. Explicações possíveis

CONTINUA POSSÍVEL

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável (185,8 °C → 218,2 °C, incerteza $\pm 3,3$ °C). Só isso muda a perda nos gases em +2,5 p.p. do PCI. Sem o consumo por tonelada de vapor, não dá para confirmar o efeito no consumo.

Efeito estimado no consumo: +3,2%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

NÃO DÁ PARA AVALIAR COM OS DADOS ATUAIS

Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta)

Sem balanço direto e perda nos gases nos dois períodos, não dá para ver se sobra perda sem explicação.

Como verificar: Registrar número e duração das purgas em todos os turnos, medir CO nos gases e procurar vazamentos de vapor e de condensado.

4. O que falta saber

- leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício
- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 2 lote(s) do período 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30 (7,3% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Registrar o que falta para completar o balanço: leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício.

Sem o consumo por tonelada de vapor, não dá para medir o tamanho do efeito.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).